

第四章 微 分

§ 1 微分和导数

微分的定义

设 $y = f(x)$ 是一个给定的函数，在点 x 附近有定义。若 $f(x)$ 在 x 处的自变量产生了某个增量 Δx 变成了 $x + \Delta x$ （增量 Δx 可正可负，但不为零），那么它的函数值也相应地产生了一个增量

$$\Delta y(x) = f(x + \Delta x) - f(x),$$

在不会发生混淆的场合，或者是无需特别指明自变量的时候，一般就将 $\Delta y(x)$ 简单地记为 Δy 。

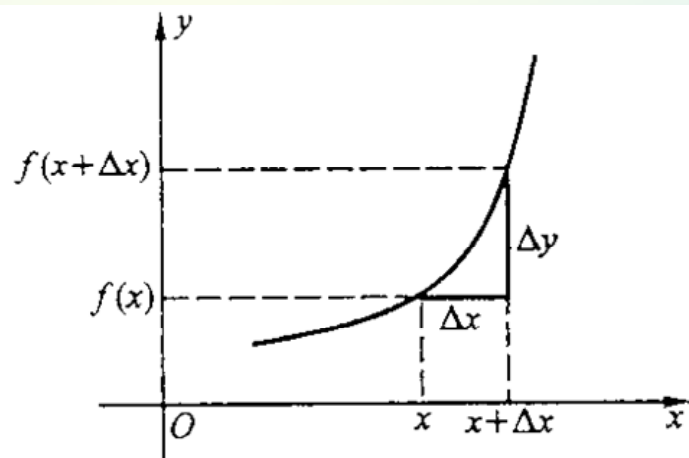


图 4.1.2

定义4.1.1 对函数 $y = f(x)$ 定义域中的一点 x_0 ，若存在一个只与 x_0 有关，而与 Δx 无关的数 $g(x_0)$ ，使得当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时恒成立关系式

$$\Delta y = g(x_0)\Delta x + o(\Delta x),$$

则称 $f(x)$ 在 x_0 处的微分存在，或称 $f(x)$ 在 x_0 处可微。

若函数 $y = f(x)$ 在某一区间上的每一点都可微，则称 $f(x)$ 在该区间上可微。

由定义可知，若 $f(x)$ 在 x 处是可微的，那么当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时 Δy 也是无穷小量，且当 $g(x) \neq 0$ 时，成立等价关系

$$\Delta y \sim g(x)\Delta x。$$

“ $g(x)\Delta x$ ” 这一项也被称为 Δy 的线性主要部分。

当 $f(x)$ 在 x 处可微且 $\Delta x \rightarrow 0$ 时，将 Δx 称为自变量的微分，记作 dx ，而将 Δy 的线性主要部分 $g(x)dx$ （即 $g(x)\Delta x$ ）称为因变量的微分，记作 dy 或 $df(x)$ ，于是就有以下的微分关系式

$$dy = g(x)dx。$$

由定义可知，若 $f(x)$ 在 x 处是可微的，那么当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时 Δy 也是无穷小量，且当 $g(x) \neq 0$ 时，成立等价关系

$$\Delta y \sim g(x)\Delta x。$$

“ $g(x)\Delta x$ ”这一项也被称为 Δy 的**线性主要部分**。

当 $f(x)$ 在 x 处可微且 $\Delta x \rightarrow 0$ 时，将 Δx 称为**自变量的微分**，记作 dx ，而将 Δy 的线性主要部分 $g(x)dx$ （即 $g(x)\Delta x$ ）称为**因变量的微分**，记作 dy 或 $df(x)$ ，于是就有以下的微分关系式

$$dy = g(x)dx。$$

例4. 1. 1 设 $y = f(x) = x^2$ ，对于在任意一点 $x \in (-\infty, +\infty)$ 处所产生的增量 Δx ，有

$$\Delta y = (x + \Delta x)^2 - x^2 = 2x\Delta x + \Delta x^2$$

由定义，函数 $y = x^2$ 在 x 处是可微的，它的微分为

$$dy = d(x^2) = 2xdx。$$

例4. 1. 2 设 $y = f(x) = \sqrt[3]{x^2}$, 在 $x = 0$ 处, 有

$$\Delta y = f(\Delta x) - f(0) = \sqrt[3]{\Delta x^2},$$

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt[3]{\Delta x^2}$ 趋于0的阶比 Δx 的阶低, 因而 Δy 不可能表示成 Δx 的线性项与高阶项的和。由定义, 函数 $y = \sqrt[3]{x^2}$ 在 $x = 0$ 处是不可微的。

函数 $y = \sqrt[3]{x^2}$ 虽然不是 $(-\infty, +\infty)$ 上的可微函数, 但它在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上却都是可微的。

例4. 1. 2 设 $y = f(x) = \sqrt[3]{x^2}$, 在 $x = 0$ 处, 有

$$\Delta y = f(\Delta x) - f(0) = \sqrt[3]{\Delta x^2},$$

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt[3]{\Delta x^2}$ 趋于0的阶比 Δx 的阶低, 因而 Δy 不可能表示成 Δx 的线性项与高阶项的和。由定义, 函数 $y = \sqrt[3]{x^2}$ 在 $x = 0$ 处是不可微的。

函数 $y = \sqrt[3]{x^2}$ 虽然不是 $(-\infty, +\infty)$ 上的可微函数, 但它在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上却都是可微的。

注意: 若函数 $f(x)$ 在 x 处是可微的, 那么当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时必有 $\Delta y \rightarrow 0$, 即 $f(x)$ 在 x 处连续, 结论: 所以 **可微必定连续**。连续不一定可微。

但要注意该结论的逆命题不成立, 如上例中的函数 $y = \sqrt[3]{x^2}$, 它在 $x = 0$ 处连续, 但它在这一点处不可微。

微分和导数

若 $f(x)$ 在 x_0 处可微，则有关系式

$$\Delta y = g(x_0)\Delta x + o(\Delta x),$$

其中 $g(x_0)$ 是当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时，因变量的差分与自变量的差分之比 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ (称为差商) 的极限值。

定义4.1.2 若函数 $y = f(x)$ 在其定义域中的一点 x_0 处极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在，则称 $f(x)$ 在 x_0 处可导，并称这个极限值为 $f(x)$ 在 x_0 处的导数，

记为 $f'(x_0)$ (或 $y'(x_0)$ ， $\left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0}$ ， $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}$)。

若函数 $y = f(x)$ 在某一区间上的每一点都可导，则称 $f(x)$ 在该区间上可导。

$f(x)$ 在 x_0 处的导数还有如下的等价定义

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}。$$

函数 $f(x)$ 的所有可导点的集合是 $f(x)$ 定义域的子集，导数值 $f'(x)$ 可看成定义在这一子集上的一个新的函数，它被称为函数 $f(x)$ 的**导函数**，记为 $f'(x)$ （或 $y'(x)$ ， $\frac{df}{dx}$ ， $\frac{dy}{dx}$ ）。

导函数一般就简称为导数。

若 $f(x)$ 在 x 处可微，则它必定在 x 处可导，而 $\Delta y = g(x)\Delta x + o(\Delta x)$ 中的 $g(x)$ 不是别的，正是 $f(x)$ 在这一点上的导数值 $f'(x)$ 。

反过来， $f(x)$ 在 x 处可导也保证它在 x 处可微。因为

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x)$$

等价于

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(x) \right] = 0,$$

于是 $\frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(x) = o(1)$ ，也就是

$$\Delta y - f'(x)\Delta x = o(1)\Delta x = o(\Delta x)。$$

结论：可微一定可导，可导也一定可微

$$dy = f'(x)dx$$

定理4.1.1 函数 $y = f(x)$ 在 x 处可微的充分必要条件是它在 x 处可导。

对一元函数来说，它在任一点的可微性与可导性是等价的。因此，一元函数的微分与导数总是形影相随，是密切难分的“孪生兄弟”。